TEMA

Instrumentos de medición.

OBJETIVOS

- Conocer y aprender el manejo de instrumentos de mediciones eléctricas.

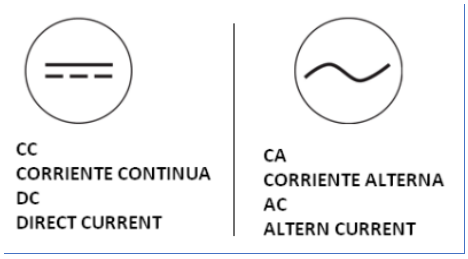
DESARROLLO DE LA CLASE

MAGNITUDES ELÉCTRICAS

Repasemos las magnitudes eléctricas más conocidas y que utilizamos con más frecuencia, para ver su unidad y su método de medición. Dependiendo del instrumento podremos hacer la medición de forma directa o de forma indirecta, realizando algún cálculo sencillo.

Magnitud	Unidad de medida	Instrumento de medición
Tensión o Voltaje	Volt (V)	Voltímetro
Intensidad de corriente	Amper (A)	Amperímetro o pinza amperométrica.
Resistencia	Ohm (Ω)	Óhmetro
Capacidad	Faradio (F)	Multímetro
Inductancia	Henrio (H)	Multímetro
Potencia activa	Watts (W)	Vatímetros
Potencia reactiva	Volt Amper Reactivo (VAR)	Multimedidor o medición indirecta
Potencia aparente	Volt Amper (VA)	Multimedidor o medición indirecta
Frecuencia	Hertz (Hz)	Multímetro o frecuencímetro.

TIPO DE CORRIENTE A MEDIR

Antes de realizar cualquier tipo de medición con los instrumentos, hay que cerciorarse el tipo de corriente a medir: **ALTERNA o CONTINUA**. En los instrumentos, se podrá visualizar dicha selección mediante los siguientes símbolos:	

MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

Se utilizan para abreviar los valores de ciertas magnitudes y agilizar la escritura.

Múltiplo	Símbolo	Valor	Unidades
exa	E	10^{18}	1 000 000 000 000 000 000
peta	P	10^{15}	1 000 000 000 000 000
tera	T	10^{12}	1 000 000 000 000
giga	G	10^{9}	1 000 000 000
mega	M	10^{6}	1 000 000
kilo	k	10^{3}	1 000
hecto	h	10^{2}	1 00
deca	da	10	1 0

Submúltiplo	Símbolo	Valor	Unidades
deci	d	10^{-1}	0.1
centi	c	10^{-2}	0.01
mili	m	10^{-3}	0.001
micro	µ	10^{-6}	0.000 001
nano	n	10^{-9}	0.000 000 001
pico	p	10^{-12}	0.000 000 000 001
femto	f	10^{-15}	0.000 000 000 000 001
atto	a	10^{-18}	0.000 000 000 000 000 001

Ejemplos

100mF = $100 \times 10^{-3} = 100 \times 0.001$ = **0,1 faradios**
100 mili faradios = 0,1 faradio

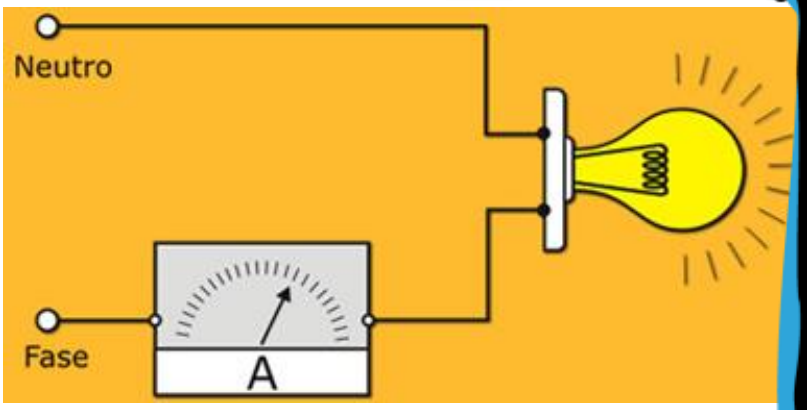
2,5KV = $2.5 \times 10^{3} = 2.5 \times 1000$ = 2.500 voltios
2,5 kilo voltios = 2.500 voltios

INSTRUMENTOS Y FORMAS DE MEDICIÓN

Medición de intensidad de corriente – "I" La corriente se mide colocando el instrumento sobre la línea (fase) a la cual se desea medir. El método de conexión utilizada es en **SERIE** con la carga, es decir, se conecta el instrumento sobre el mismo cable. Para medir corriente se utiliza un **AMPERIMETRO**, el cual puede ser analógico o digital.

Unidad de medición: **AMPER [A]**	Símbolo General del Amperímetro

<u>Aclaración</u>: se debe procurar tener una idea de la magnitud de la corriente a medir para seleccionar la escala en el instrumento. Recodar que los instrumentos poseen protecciones internar que limitan el paso de la corriente (fusibles).

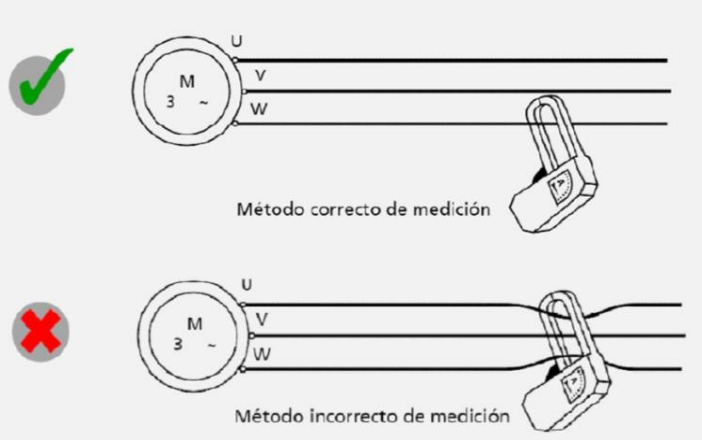


Medición de corriente con pinza amperométrica.

Otro método de medición de corriente utilizado es con el uso de **PINZA AMPEROMETRICA**, que mediante la medición del campo magnético generado por la corriente, es traducida a valor de corriente en **Ampers**. Permite medición en **CORRIENTE CONTINUA y CORRIENTE ALTERNA.**

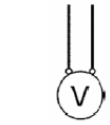
IMPORTANTE:

Se debe tener especial cuidado a la hora de medir corriente mediante la pinza, ya que se debe hacer de a un cable a la vez para evitar interferencias de los restantes o anulación de la medición.

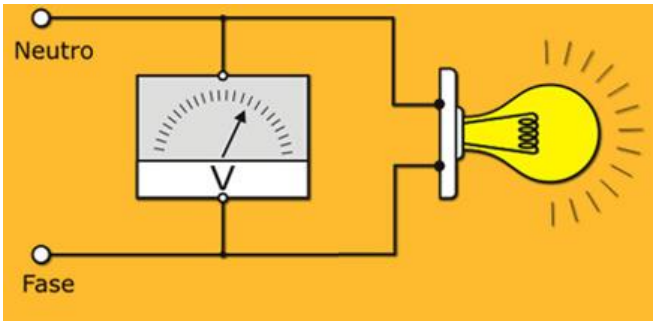


MEDICIÓN DE TENSIÓN – “V” O “U”

Para la medición de tensión se debe colocar el instrumento de forma **PARALELA** a la carga o a la fuente (tomacorriente, barra, etc.), es decir, si se mide tensión en un **circuito monofásico (220V)** se debe colocar las puntas del instrumento una sobre la fase y la restante sobre el neutro. Para la medición de tensión en un circuito trifásico (380V entre fases), se deben colocar las puntas sobre cada una de las fases o entre el neutro y cualquiera de las 3 fases.

Unidad de medición: **VOLTIO [V]**	 Símbolo General del Voltímetro

<u>Aclaración</u>: recordar que los instrumentos de uso más común poseen una limitación en los valores de tensiones que son capaces de soportar. En general se pueden realizar mediciones de hasta $1000V_{CC}$ (corriente continua) y $750V_{CA}$ (en corriente alterna).



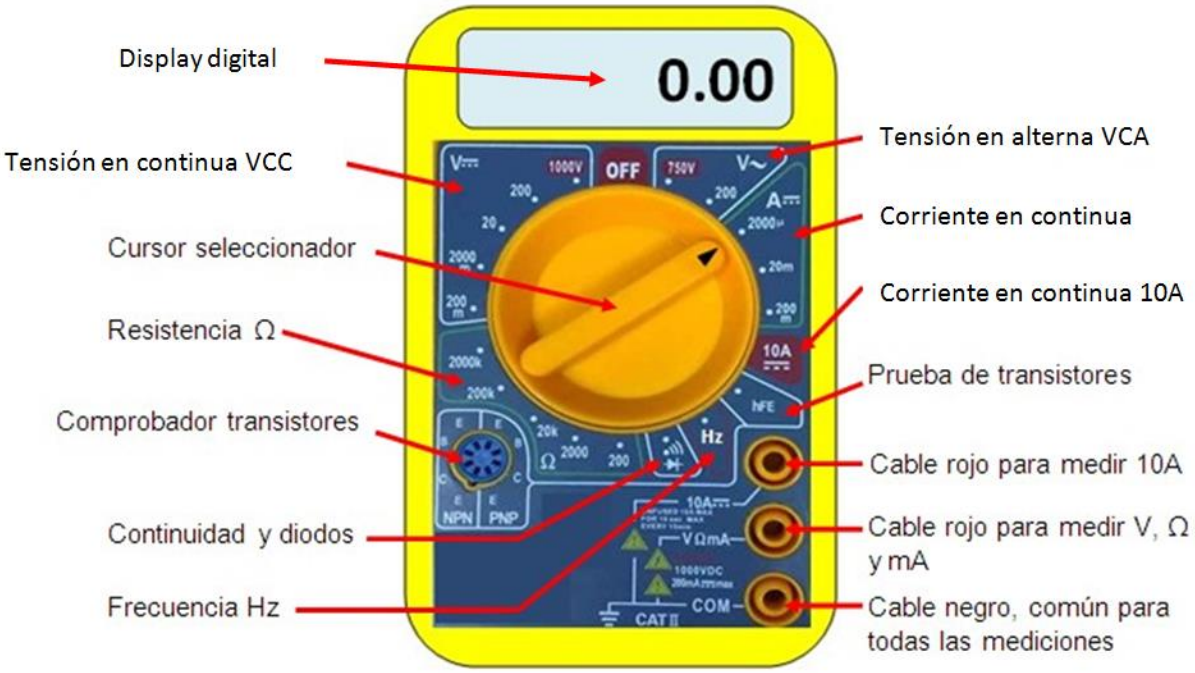
<u>Medición de potencia</u>

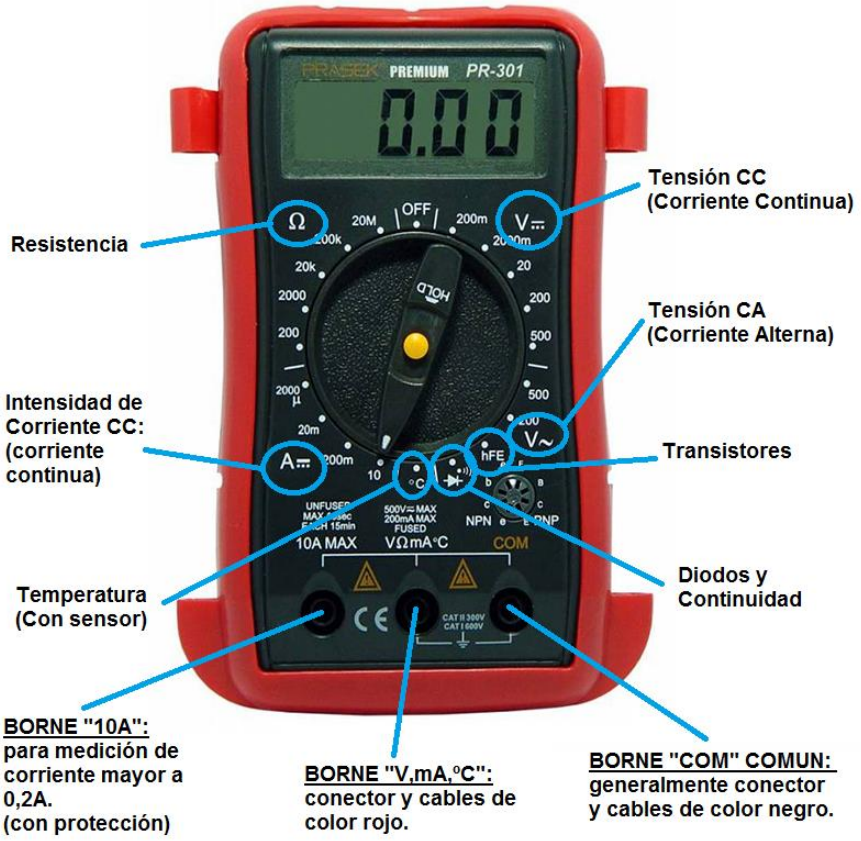
Se determinan 3 potencias asociadas a cargas con impedancias en corriente alterna:

POTENCIA APARENTE “S”: unidad VOLT-AMPER [VA] ✇SUMA DE POTENCIAS
POTENCIA ACTIVA “P”: unidad WATT [W] ✇POTENCIA UTIL
POTENCIA REACTIVA “Q”: unidad VOLT-AMPER REACTIVO [VAr] ✇POTENCIA DE PÉRDIDA

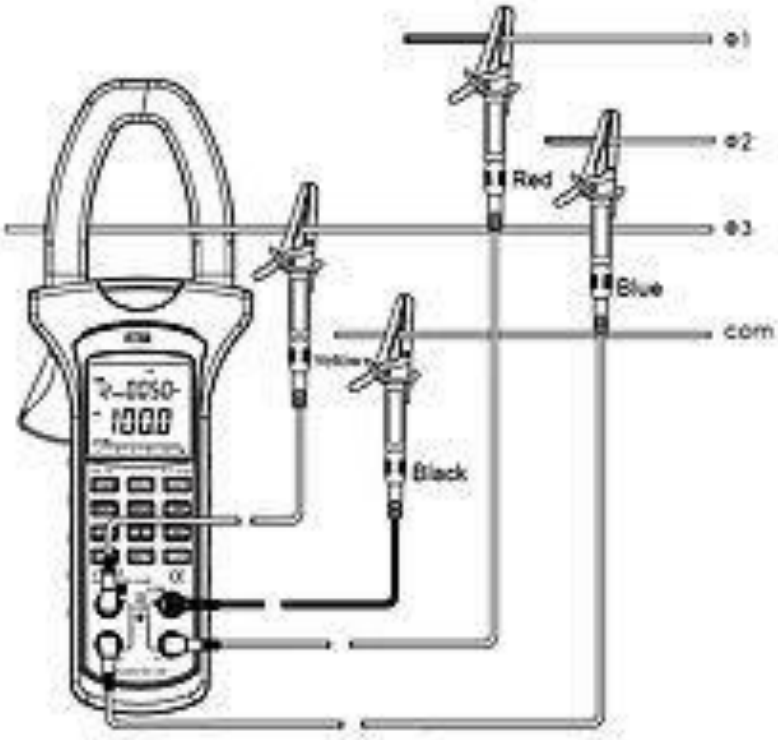
PARTES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION DE USO COMÚN:

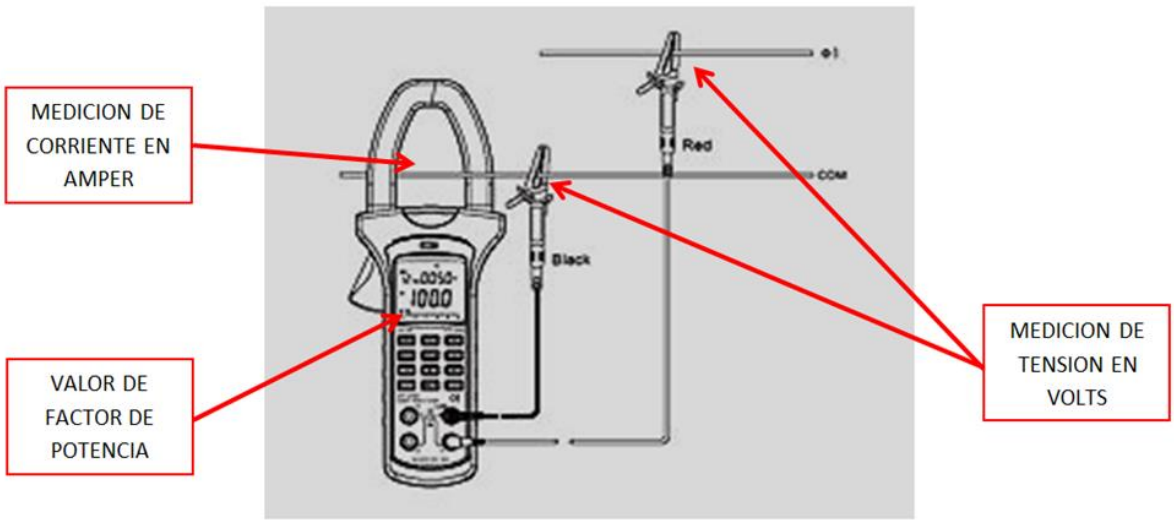
MULTIMETRO DIGITAL





PINZA AMPEROMETRICA





• Verdadero Valor Eficaz (TRMS)
• Display Dual de 3-3/4 dígitos 4.000 cuentas con Backlight
• Interfase USB (Almacena 99 datos)
• ACA 40 / 100 / 400 / 1000A
• ACV 15 / 100 / 300 / 750V
• Potencia Activa 600W a 750kW
• Potencia Aparente 600VA a 750kVA
• Potencia Reactiva 600VAr a 750kVAr
• Factor de Potencia 0.3 a 1
• Angulo de Fase 0°-90°
• Frecuencia 50Hz - 200Hz

PINZA VATIMETRICA. Permite medir potencia de circuitos eléctricos y Factor de potencia.

Página de interés:
A continuación los enlaces de algunos videos referidos al tema.

https://www.youtube.com/watch?v=_NeC5EyXrdQ

Pinza amperométrica – Tutorial de uso:

https://www.youtube.com/watch?v=VYLx9iyiBzs

Pinza amperométrica y voltimétrica – Tutorial de uso:

https://www.youtube.com/watch?v=liCd2FyYPg8

ACTIVIDAD 1.

Luego de realizar la lectura del **material y observar las imágenes**, les proponemos que realicen las siguientes actividades:

- Nombrar los instrumentos de mediciones eléctricas, que antes de esta clase, conocía o tuvo manipulación. De poseerlo, que magnitud de medición utiliza con mayor frecuencia en el trabajo cotidiano. Y cual resulta su instrumento de medición más acorde al trabajo que realiza.

- Tener a mano algún instrumento de medición propio o buscar alguna foto de internet y realizar una lista de las magnitudes que permite medir el instrumento y los valores máximos que alcanza para cada una de ellas.

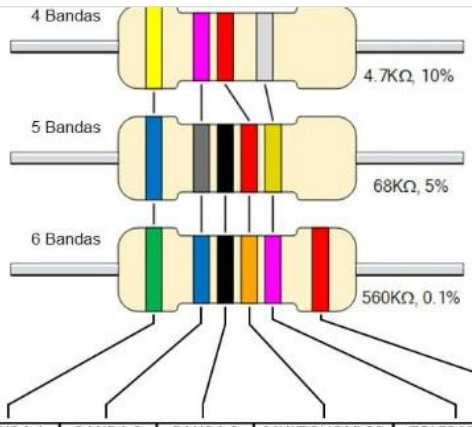
- Hacer un esquema básico, de cómo sería la conexión en un sistema monofásico, de un medidor de variables eléctricas; en una instalación domiciliaria que tiene Interruptor Diferencial (disyuntor) y Termomagnética (térmica) para iluminación de uso general y tomacorrientes de uso general.

ACTIVIDAD 2.

Utilizando el multímetro como óhmetro, mida directamente el valor de tres resistores.

Con el código de colores, determine nuevamente su valor y compárelo con la medición directa.

¿Qué podemos decir de la condición de los resistores?



COLOR	BANDA 1	BANDA 2	BANDA 3	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA	TCR(ppm/k)
NEGRO	0	0	0	1	1% (F)	100
MARRON	1	1	1	10	2% (G)	50
ROJO	2	2	2	100		15
NARANJA	3	3	3	1K		25
AMARILLO	4	4	4	10K		
VERDE	5	5	5	100K	0.5% (D)	
AZUL	6	6	6	1M	0.25%(C)	10
VIOLETA	7	7	7	10M	0.1%(B)	5
GRIS	8	8	8	100M	0.05%(A)	
BLANCO	9	9	9	1G		
ORO				0.1	5% (J)	
PLATA				0.001	10% (K)	
NADA						